

Task01 – REST API + EF + korlátozott Originok**Cél**

Készítsen egy REST API alkalmazást, amely Entity Framework használatával tárol hallgatói és kurzus adatokat egy adatbázisban. Az API csak meghatározott frontend origin-ekről legyen elérhető CORS konfiguráció használatával.

Kötelező technológiák

- ASP.NET Core Web API
 - Entity Framework Core
 - Swagger
 - CORS
 - Repository minta
-

Entitások**Student**

Tulajdonságok:

- Id – egész szám
- Name – sztring
- Email – sztring
- EnrollmentDate – dátum
- IsActive – logikai érték

Course

Tulajdonságok:

- Id – egész szám
 - Title – sztring
 - Category – sztring
 - Credit – egész szám
 - IsOnline – logikai érték
-

Adatbázis

Hozzon létre egy SchoolDbContext nevű adatbázis kontextust, amely tartalmazza az alábbiakat:

- DbSet<Student> Students
- DbSet<Course> Courses

A kapcsolatot a Program.cs fájlban kell konfigurálni.

Az adatbázis automatikusan jön létre, ha még nem létezik.

Repository-k

Ebben a feladatban két repository szükséges:

Student repository

- összes hallgató lekérése
- hallgató lekérése azonosító alapján
- új hallgató létrehozása
- meglévő hallgató módosítása
- hallgató törlése

Course repository

- összes kurzus lekérése
 - kurzus lekérése azonosító alapján
 - új kurzus létrehozása
 - meglévő kurzus módosítása
 - kurzus törlése
-

Controllerek

Hozzon létre két controllert:

StudentController

Végpontok:

- GET /api/student
- GET /api/student/{id}
- POST /api/student
- PUT /api/student
- DELETE /api/student/{id}

CourseController

Végpontok:

- GET /api/course
- GET /api/course/{id}
- POST /api/course
- PUT /api/course
- DELETE /api/course/{id}

A controllereknek használniuk kell az [ApiController] attribútumot.

CORS követelmény

Az API nem lehet nyitott minden frontend számára.

Csak az alábbi origin-ről legyen elérhető: <http://localhost:5500>

A CORS szabályzatot külön kell regisztrálni és az alkalmazásban használni.

Swagger követelmény

A Swagger csak akkor legyen elérhető, amikor az alkalmazás Development módban fut.

Minta seed adatok

Legalább:

- 2 hallgató
 - 2 kurzus
-

Elvárt működés

A rendszer Swaggeren keresztül tesztelhető legyen, és csak a megadott origin-ről érkező frontend tudja meghívni.

Task02 – REST API + EF + nyitott CORS + API kulcs fejléc

Cél

Készítsen egy REST API alkalmazást ugyanazzal a backend funkcionalitással, mint az előző feladatban, azonban úgy, hogy az API bármilyen frontendből meghívható legyen. Viszont csak akkor adjon választ, ha a kérés fejlécében szerepel a megfelelő API kulcs.

Kötelező technológiák

- ASP.NET Core Web API
- Entity Framework Core
- Swagger
- nyitott CORS
- API kulcs validáció

- middleware
 - Repository minta
-

Entitások

Ugyanazok, mint az első feladatban:

Student

- Id
- Name
- Email
- EnrollmentDate
- IsActive

Course

- Id
 - Title
 - Category
 - Credit
 - IsOnline
-

Adatbázis

Ugyanaz a struktúra:

- DbSet<Student> Students
- DbSet<Course> Courses

Az adatbázis automatikusan jön létre.

Repository-k

Ugyanaz a két repository maradjon:

- IStudentRepository
- ICourseRepository

Mindkettő teljes CRUD funkcionalitással.

Controllerek

Ugyanazok a végpontok maradjanak:

StudentController

- GET /api/student
- GET /api/student/{id}
- POST /api/student
- PUT /api/student
- DELETE /api/student/{id}

CourseController

- GET /api/course
 - GET /api/course/{id}
 - POST /api/course
 - PUT /api/course
 - DELETE /api/course/{id}
-

CORS követelmény

Az API legyen teljesen nyitott minden origin számára.

Például:

- <http://localhost:5500>
- <http://127.0.0.1:5500>
- más frontend projekt
- más port

Minden frontend képes legyen meghívni.

API kulcs követelmény

Az API csak akkor adjon választ, ha a kliens elküldi a megfelelő API kulcsot a kérés fejlécében.

A fejléc neve legyen: **X-API-KEY**

Az elvárt kulcs értéke (példa): **school-secret-2026**

Ha a kulcs hiányzik vagy hibás, az API a következőt adja vissza: **401 Unauthorized**

Globális validáció

Az API kulcs ellenőrzése nem külön-külön minden controller metódusban legyen megvalósítva, hanem egy központi middleware-ben.

Ennek a middleware-nek minden kérés esetén ellenőriznie kell az X-API-KEY fejlécet.

Swagger követelmény

A Swagger továbbra is csak Development módban fusson.

A middleware-t úgy kell megvalósítani, hogy a Swagger UI működőképes maradjon.

Elvárt működés

- az API bármilyen frontendből meghívható
 - csak akkor ad választ, ha az X-API-KEY helyes
 - Swaggeren keresztül tesztelhetőnek kell lennie
 - minden CRUD művelet működjön minden végponton
-

Fő különbség a két feladat között

Task01

- korlátozott CORS
- nincs API kulcs
- csak egy meghatározott frontendből érhető el

Task02

- nyitott CORS
 - van API kulcs
 - bárholnan meghívható, de csak kulccsal válaszol
-

Javasolt frontend mindkettőhöz

Később ugyanaz a frontend elkészíthető mindkét feladathoz:

- index.html
- style.css
- script.js

A frontend kezelje:

- hallgatók listázását
- hallgató keresését azonosító alapján
- hallgató létrehozását
- hallgató módosítását
- hallgató törlését
- ugyanezeket a műveleteket kurzusokra is

Task02 esetén egy további fejléct kell hozzáadni a JavaScript fetch() hívásokhoz:

```
headers: {  
  "X-API-KEY": "school-secret-2026"  
}
```